Instalación SO y ROS 2 a Raspberry

Ricardo Victoria

octubre 2027

1. Instalar Debian Bookworm

En esta sección veremos cómo instalar el sistema operativo bookworm a una raspbery pi.

Lo primero que debemos hacer es comprar una **micro sd** (aprox de 32 GB). Luego, instalar en nuestra computadora el programa Raspberry Pi Imager, el cual se puede instalar desde acá.

Para instalar Raspbery Pi Imager en linux, procederemos a instalar el AppImage. En la página seleccionamos "Download for Linux (x86_64)".

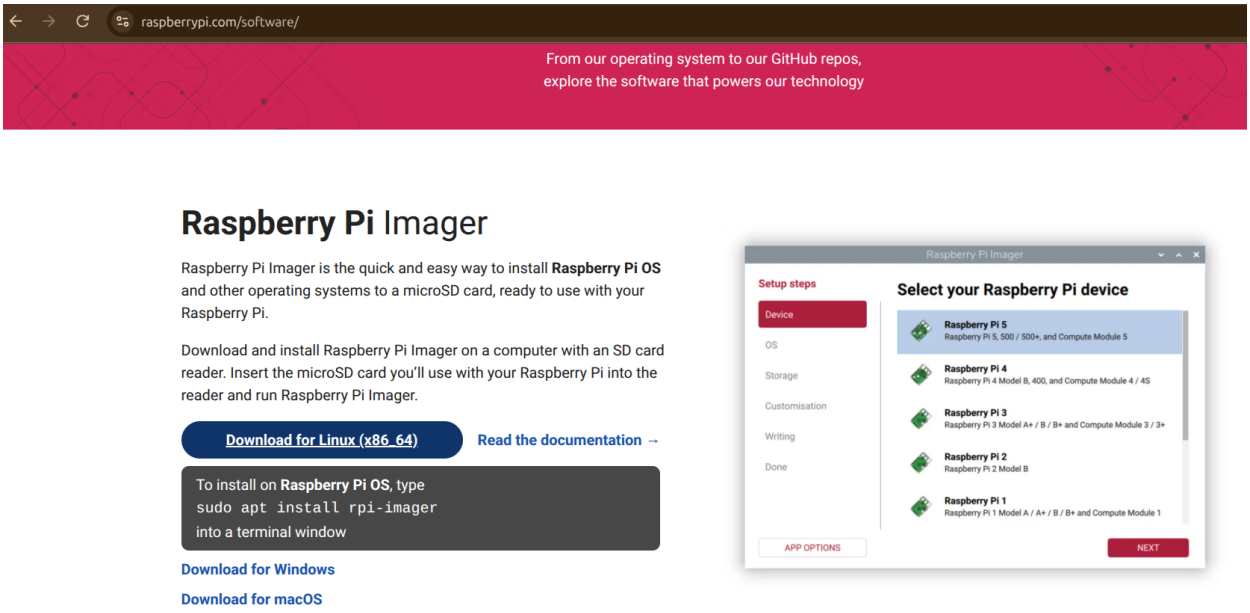


Figura 1: Seleccionamos Download for Linux (x86-64)

Y así tendremos nuestro AppImage en la carpeta de Descargas (o Downloads):

```
ricky@ThinkPad-T14-Gen-2i:~/Descargas$ ls | grep imager
imager_2.0.12_amd64.AppImage
```

Figura 2: AppImage en Descargas

Procedemos a dar permisos de ejecución para todos sobre el AppImage con el comando `chmod a+x imager_2.0.12_amd64.AppImage`.

```
ricky@ThinkPad-T14-Gen-2i:~/Descargas$ chmod a+x imager_2.0.12_amd64.AppImage
ricky@ThinkPad-T14-Gen-2i:~/Descargas$ ls -la | grep imager
-rwxrwxr-x  1 ricky ricky 35154424 Oct 29 15:29 imager_2.0.12_amd64.AppImage
```

Figura 3: Otorgamos permisos de ejecución.

Ahora ejecutamos el archivo con `./imager_2.0.12_amd64.AppImage`.

```
ricky@ThinkPad-T14-Gen-2i:~/Descargas$ ./imager_2.0.12_amd64.AppImage
```

Figura 4: Ejecutamos el AppImage

Al abrir, seleccionamos **INSTALL AUTHORIZATION**.

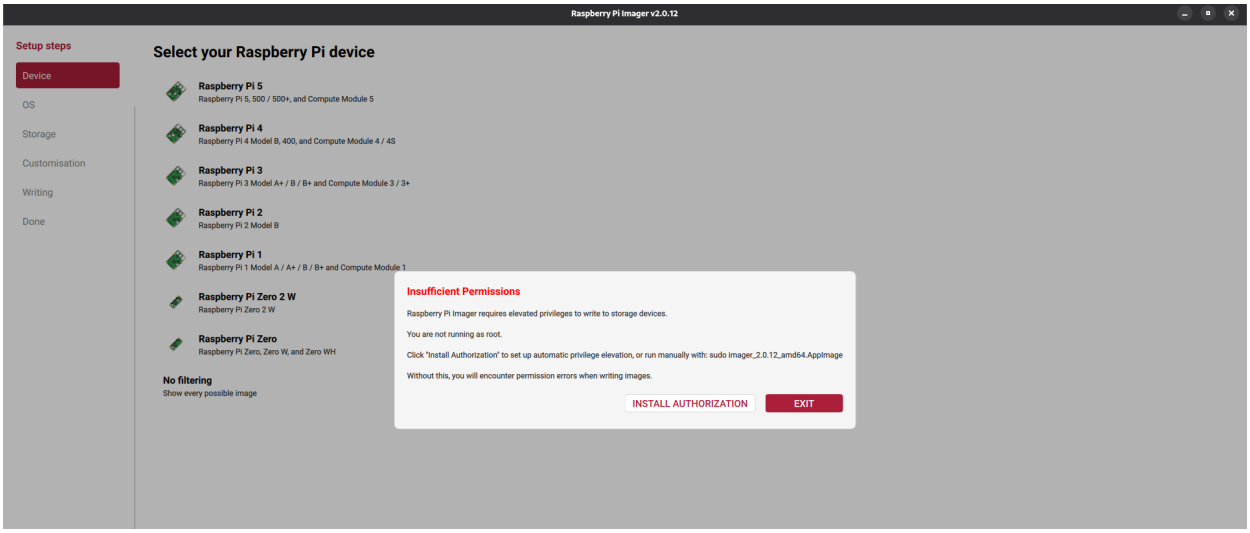


Figura 5: Seleccionamos Install Authorization.

Hasta el momento, los paquitos trabajan con la raspbery pi 4, así que seleccionamos **Raspberry Pi 4** y damos click en next.

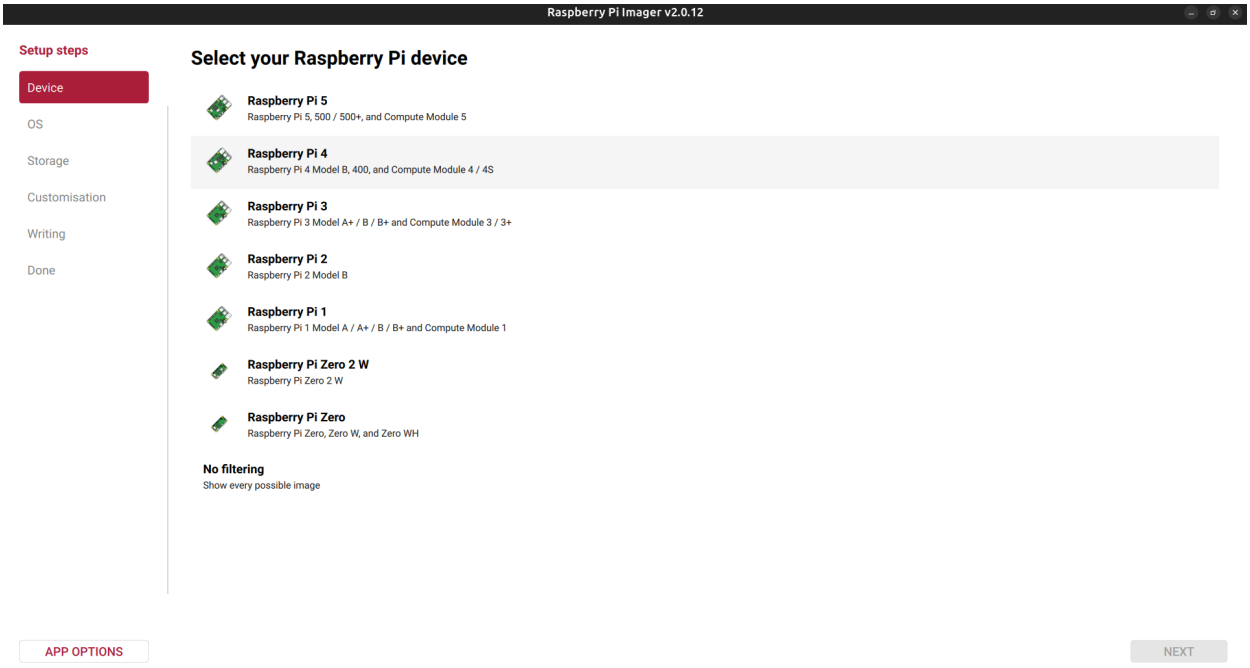


Figura 6: Seleccionamos Raspberry Pi 4, y damos click en next.

Al elegir el sistema operativo a instalar en la raspberry, seleccionamos **Raspberry Pi OS (other)**.

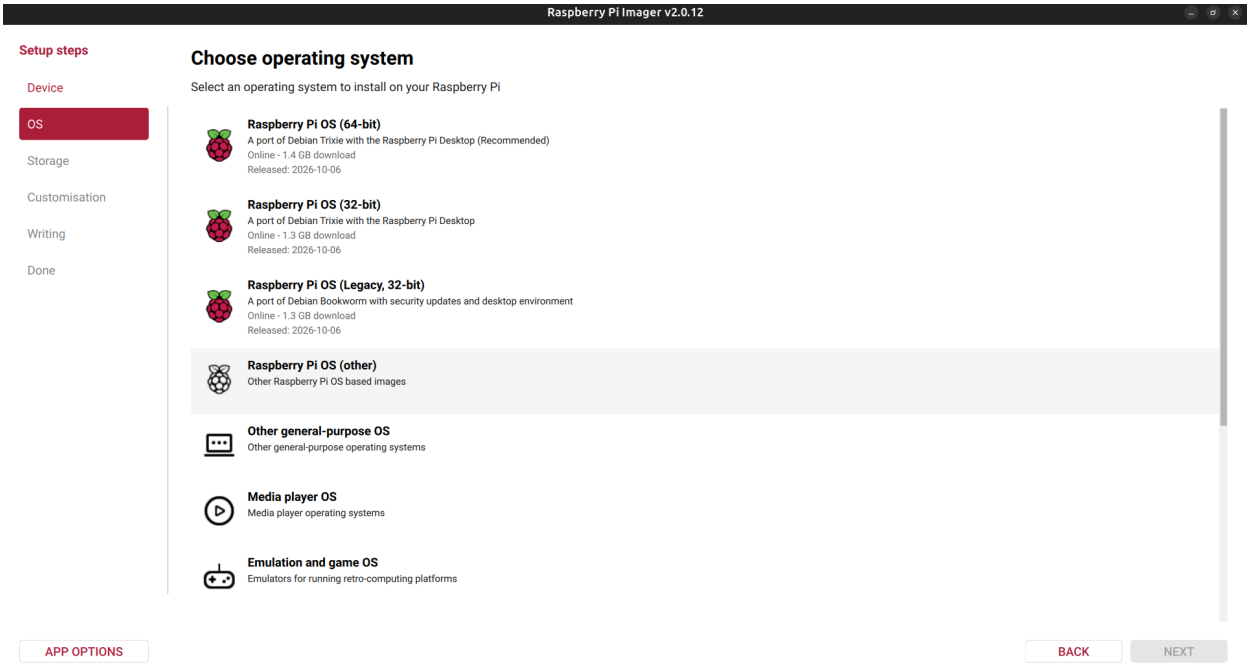


Figura 7: Seleccionamos Raspberry Pi OS (other).

Luego, seleccionamos la opción **Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit)** *A port of Debian Bookworm with security updates and desktop environment.*

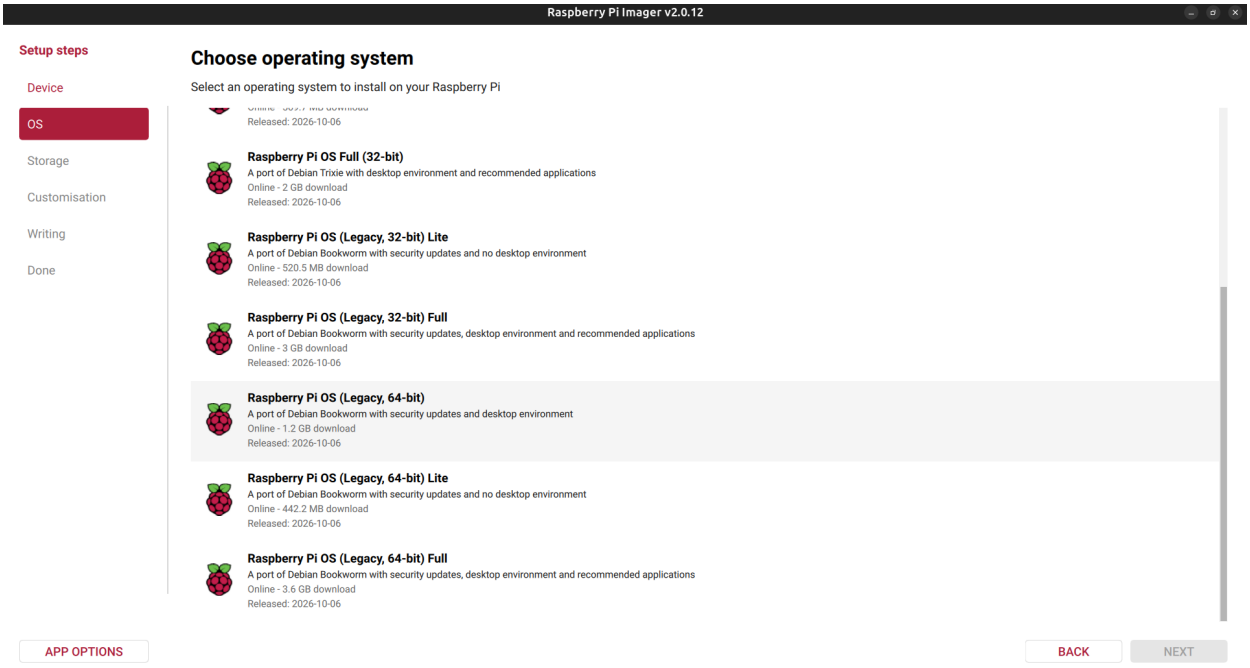


Figura 8: Seleccionamos **Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit)**.

Para los paquitos, tenemos la instalación de ROS 2 para Bookworm, esta versión del sistema operativo no es tan pesada y tiene entorno de escritorio. Hemos visto también que con otras versiones no se muestra el escritorio (cuando supuestamente sí debería mostrarlo).



Figura 9: Bookworm, Debian 12.

Luego, insertamos el micro SD a nuestra computadora (ya sea directamente o con un adaptador a USB), e iniciamos la descarga.

Una vez que tenemos instalado el sistema operativo *bookworm* en el micro SD, lo insertamos en la raspberry pi en su puerto para micro SD.

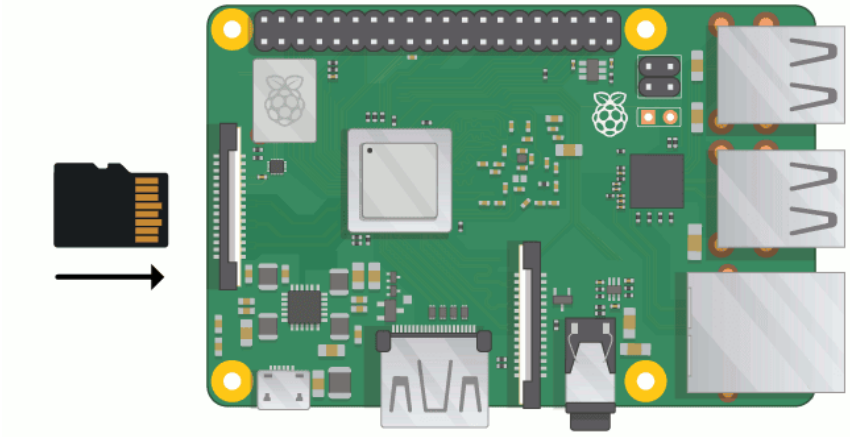


Figura 10: Ubicación y orientación de micro SD en raspberry.

2. Instalar ROS 2

Ahora vamos a instalar ROS 2 en la raspberry pi (específicamente instalamos ROS 2 en la micro SD de la raspberry pi, pues esa es su memoria secundaria, como su disco duro).

2.1. Conocer la IP de la Raspberry

Vamos a enfuchar la raspberry a la luz para encenderla. Luego conectaremos un teclado, un mouse y una pantalla en los puertos correspondientes de la raspberry. El teclado y mouse se conectarán a puertos USB, y la pantalla al puerto HDMI.

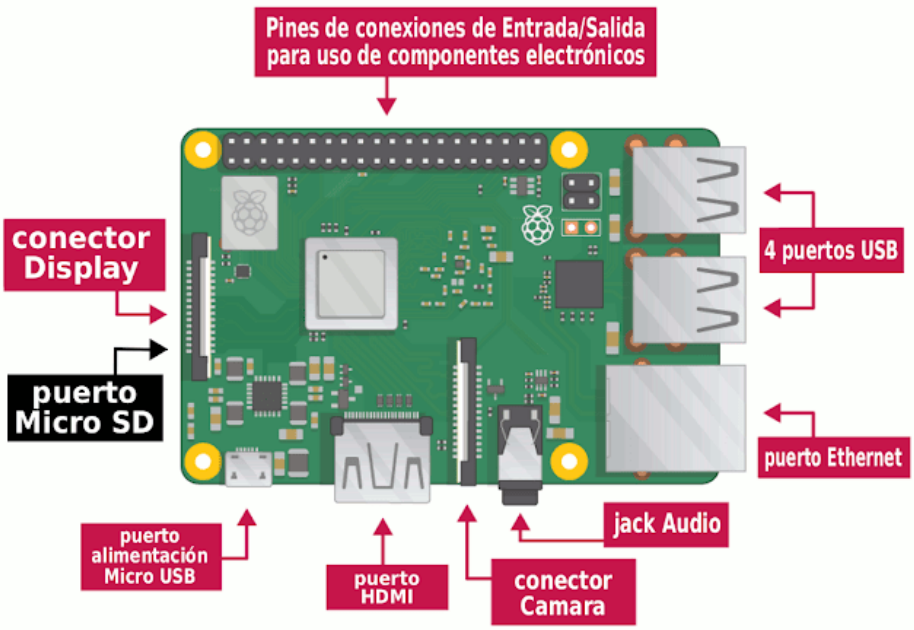


Figura 11: Puertos y partes de una raspberry.

Una vez hecho eso, se debería mostrar en la pantalla el escritorio de la raspberry. Con el acceso al escritorio de la raspberry, nos conectamos al wifi. Luego, consultamos nuestra dirección IP con el comando `ifconfig`.

Y así podemos conocer la dirección IP de la raspberry pi. Esto es útil pues nos permitirá conectarnos remotamente a la placa sin tener que conectar una pantalla, un teclado y un mouse cada vez.

2.2. Ahora sí, procedemos a instalar ROS 2 en la Raspberry

Para proceder con la instalación de ROS 2 en la rapsberry, vamos a conectarnos remotamente a esta. Lo haremos con el protocolo ssh. En nuestra computadora, ejecutamos el siguiente comando en terminal:

```
ssh <nombre del usuario>@<dirección IP>
```

Dondo <nombre de usuario> es el nombre del usuario al cual queremos conectarnos, y <dirección IP> es la dirección IP del host al cuál queremos conectarnos.

Una vez dentro de la raspberry, vamos a crear un nuevo usuario llamado *paquito*. Esto es importante, pues el compilado de ROS 2 que vamos a instalar en la raspberry funciona obligatoriamente con un usuario *paquito*. Entonces, creamos el usuario con el siguiente comando:

```
sudo adduser paquito
```

Y procedemos a cambiarnos al usuario *paquito* con:

```
sudo su paquito
```

Ahora sí, dentro del usuario *paquito*, lo que primero vamos a hacer es seguir los pasos de la página de Quetzalcoatl en el apartado de Raspberry Pi OS, al cual se puede acceder acá. Esos pasos son para agregar ciertas dependecias y hacer ciertas configuraciones antes de instalar ROS 2 en la raspberry.

Una vez que terminemos esos pasos, debemos de descargar un archivo comprimido `.tar.gz` dando click en la palabra Jazzy (que se muestra en la siguiente figura) de la página.

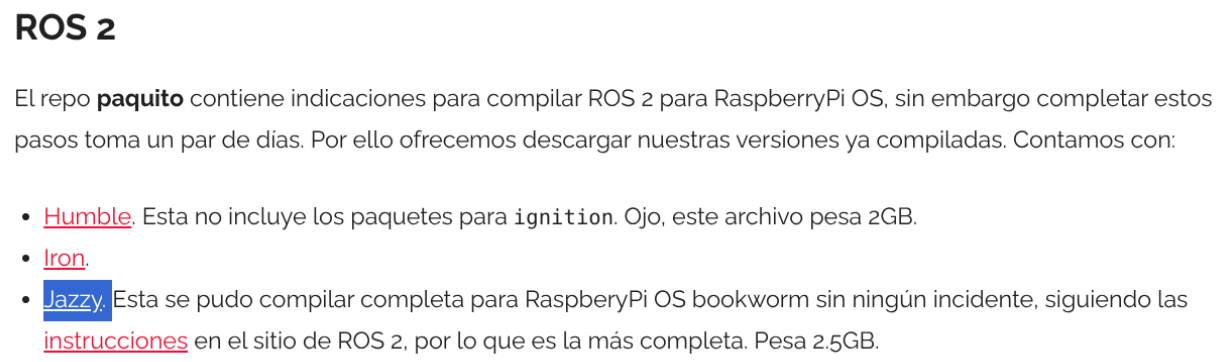


Figura 12: Dar Click en Jazzy para obtener el ROS 2 compilado para Raspberry

En la raspberry pi, en la ruta del usuario, se debe descomprimir el archivo descargado anteriormente con el comando `tar -xzvf archivo.tar.gz`.

```
paquito@raspberrypi:~ $ tar -xzvf archivo.tar.gz
```

Ahora, vas a tener una nueva carpeta llamada `ros2_jazzy` dentro de la carpeta del usuario paquito. Esa carpeta ya es ROS, con esa carpeta ya tienes instalado ROS en la raspberry. Cuando instalamos ROS en una computadora normal (no raspberry) con ubuntu, la instalación de ROS se hizo en la carpeta `jazzy` en la ruta `/opt/ros/`, es decir, en nuestras computadoras tenemos a ROS instalado en `/opt/ros/jazzy/`. Sin embargo, la raspberry tiene instalado ROS en `/home/paquito/ros2_jazzy`. Por tanto, para activar el underlay en la raspberry, debemos de escribir el siguiente comando:

```
source ~/ros2_jazzy/install/local_setup.bash
```

Para no tener que activar el underlay todo el tiempo en la raspberry pi, vamos a guardar el comando de activación de underlay en el archivo `.bashrc`, para hacerlo, ejecutaremos el siguiente comando:

```
echo "source ~/ros2_jazzy/install/local_setup.bash" >> ~/.bashrc
```

```
paquito@raspberrypi:~ $ echo "source ~/ros2_jazzy/install/local_setup.bash" \
>> ~/.bashrc
```

Para activar overlays, va a ser exactamente igual que en nuestras pc's. En la carpeta del espacio de trabajo, ejecutar `source install/local_setup.bash`.

3. Referencias

- `https://usuariodebian.blogspot.com/2018/12/raspberry-pi-pc-para-todo.html`